TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BREWLITE

HỆ THỐNG ĐẶT VÀ THANH TOÁN ĐỒ UỐNG TẠI QUẦY

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Từ Lãng Phiêu

STT	Họ và tên thành viên	MSSV
1	Lê Trọng Bảo Tấn **(Trưởng nhóm)**	3124410316
2	Đỗ Chí Thanh	3124410320
3	Trần Anh Trung	3124410380

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2026

Mục lục

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN **2**
- 1.1 Phạm vi dự án và công nghệ sử dụng . . . 2
- 1.2 Phân công nhiệm vụ . . . 2
- 1.3 Tổ chức công việc và quy ước làm việc . . . 3
- 1.4 Mục tiêu của đề tài . . . 3
- 1.5 Người dùng và yêu cầu chính . . . 3
- 1.6 Tổ chức dữ liệu . . . 4

2 NHẬT KÝ TIẾN ĐỘ VÀ CHI TIẾT THỰC HIỆN CÁC TASK **5**
- 2.1 Task 1: Khởi tạo dự án và Kiến trúc nền tảng (T01) . . . 5
- 2.2 Task 2: Thiết kế Cơ sở dữ liệu và API Sản phẩm (T02) . . . 5
- 2.3 Task 3: Phát triển Giao diện Thực đơn (T03) . . . 5
- 2.4 Task 4: Màn hình Chi tiết Sản phẩm & Tùy chọn (T04) . . . 5
- 2.5 Task 5: Quản lý Giỏ hàng linh hoạt (T05) . . . 6
- 2.6 Task 6: API Tạo đơn hàng và Tính toán Giá (T06) . . . 6
- 2.7 Task 7: Mô-đun Xác thực Người dùng & Bảo mật (T07) . . . 6
- 2.8 Task 8: Thanh toán Trực tuyến VNPAY và Điểm thưởng (T08) . . . 6
- 2.9 Task 9: Màn hình Xác nhận, Lịch sử & Đóng gói Docker (T09) . . . 6
- 2.10 Task 10: Xử lý Nghiệp vụ Backend Nâng cao (T10) . . . 7
- 2.11 Tổng hợp kết quả phát triển . . . 7

3 KIỂM THỬ PHẦN MỀM VÀ HƯỚNG DẪN BÀN GIAO **8**
- 3.1 Phương pháp và phạm vi kiểm thử . . . 8
- 3.2 Hướng dẫn chạy và kiểm tra hệ thống . . . 8
- 3.3 Tổng kết quá trình thực hiện . . . 9

4 KẾT LUẬN VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM **10**
- 4.1 Kết quả đạt được . . . 10
- 4.2 Quá trình review và tích hợp . . . 10
- 4.3 Hạn chế và hướng phát triển . . . 10
- 4.4 Tài liệu đối chiếu và minh chứng . . . 10

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN

BrewLite là ứng dụng web cho phép khách hàng đặt đồ uống và thanh toán không dùng tiền mặt ngay trên trình duyệt. Khách có thể xem thực đơn, chọn kích cỡ và topping, quản lý giỏ hàng, đăng nhập rồi thanh toán trực tuyến và tích điểm. Báo cáo này trình bày phạm vi sản phẩm, cách tổ chức nhóm, nhật ký thực hiện 10 task, kiểm thử và bàn giao sản phẩm.

1.1 Phạm vi dự án và công nghệ sử dụng

Phạm vi nghiệp vụ cốt lõi (MVP): Hệ thống phục vụ một luồng trải nghiệm khép kín cho khách hàng: tra cứu thực đơn (Menu) → xem chi tiết và tùy chỉnh sản phẩm (kích cỡ, topping) → quản lý giỏ hàng (Cart) → đăng ký / đăng nhập → checkout và thanh toán trực tuyến qua VNPAY, có tích lũy và sử dụng điểm thưởng → xem xác nhận đơn hàng và tra cứu lịch sử mua hàng. Ngoài ra, dự án mở rộng thêm mô-đun quản lý nguyên liệu, công thức và tồn kho phục vụ vận hành tại quầy.

Kiến trúc công nghệ lựa chọn:

Frontend Framework: Next.js (React), TypeScript, Tailwind CSS cho giao diện và Zustand để quản lý trạng thái chung (giỏ hàng, phiên đăng nhập).

Backend Framework: NestJS (Node.js), Prisma ORM để làm việc với cơ sở dữ liệu, PostgreSQL 16 làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Tài liệu API (Swagger) truy cập tại `/api/docs` khi chạy chế độ phát triển.

Bảo mật & Kiểm soát: Mật khẩu được mã hóa bằng Bcrypt, API được bảo vệ bằng JWT Guard, dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa và kiểm tra bằng DTO / Class-Validator.

Đóng gói & Triển khai: Docker Compose chạy PostgreSQL (dữ liệu lưu trong volume `pgdata`) để đồng nhất cơ sở dữ liệu giữa các thành viên; backend và frontend chạy bằng `npm` trong quá trình phát triển. Môi trường yêu cầu Node.js 24.15+ (hoặc 26), Git và Docker Desktop.

1.2 Phân công nhiệm vụ

Thành viên	Phạm vi công việc
Lê Trọng Bảo Tấn (Trưởng nhóm)	Khởi tạo dự án và kiến trúc nền tảng (T01), giỏ hàng (T05), API tạo đơn và tính giá (T06), xác thực và bảo mật (T07), màn hình xác nhận, lịch sử và Docker (T09), các phần còn lại của T10; hoàn thiện giao diện, tích hợp và review mã nguồn.
Đỗ Chí Thanh	Frontend và backend sản phẩm (T02, T03, T04): API danh mục / chi tiết sản phẩm, giao diện Menu, trang chi tiết và tùy chọn; frontend và backend nguyên liệu / tồn kho (T10).
Trần Anh Trung	Frontend và backend thanh toán (T08): giao diện checkout, tích hợp thanh toán VNPAY, điểm thưởng, thử lại khi lỗi.

Tỷ lệ đóng góp của các thành viên. Tỷ lệ được tổng hợp cho toàn bộ quá trình thực hiện dự án, gồm phát triển chức năng, kiểm thử, sửa lỗi, tài liệu và bàn giao.

STT	Họ và tên	Tỷ lệ đóng góp
1	Lê Trọng Bảo Tấn	45%
2	Đỗ Chí Thanh	35%
3	Trần Anh Trung	20%
	Tổng cộng	**100%**

1.3 Tổ chức công việc và quy ước làm việc

Nhóm quản lý mã nguồn trên GitHub (https://github.com/letan01012006/brewlite) với các quy ước ghi trong README:

- **Mô hình nhánh:** `main` ← `develop` ← `feature/task-x-ten`. Không push trực tiếp lên `main` và `develop`.
- **Quy ước commit:** dùng tiền tố `feat:`, `fix:`, `docs:`, `chore:`.
- **Review:** mọi thay đổi đều đi qua Pull Request và cần ít nhất một người review trước khi tích hợp.

Tiến độ được theo dõi qua lịch sử commit và Pull Request trên GitHub. Theo lịch sử này, quá trình phát triển chia thành các giai đoạn sau:

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính
Giai đoạn 1	đến 03/11/2026	Nền tảng, sản phẩm, giỏ hàng, tạo đơn, xác thực; ngày 03/11 chuyển giao diện sang web, hoàn thiện giao diện và gộp sản phẩm với topping.
Giai đoạn 2	04–05/11/2026	Cập nhật cơ sở dữ liệu; quản lý nguyên liệu, công thức, tồn kho và tích hợp với đơn hàng; bắt đầu tích hợp thanh toán VNPAY và điểm thưởng.
Giai đoạn 3	06–09/11/2026	Hoàn thiện thanh toán VNPAY (dùng điểm một phần, hủy đơn chờ, thử lại); sửa lỗi sản phẩm và nguyên liệu.

1.4 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của dự án là xây dựng một phiên bản chạy được từ đầu đến cuối, thay vì chỉ có các màn hình rời rạc. Về kỹ thuật, nhóm sử dụng Next.js cho giao diện, NestJS cho máy chủ, Prisma và PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu. Về làm việc nhóm, các thành viên chia nhiệm vụ, làm việc trên nhánh riêng và kiểm tra phần việc qua Pull Request trước khi tích hợp.

1.5 Người dùng và yêu cầu chính

Khách hàng xem Menu, chọn kích cỡ và topping, quản lý giỏ, đăng nhập, thanh toán và xem lại đơn của mình. Thanh toán được thực hiện qua cổng VNPAY và có thể kết hợp điểm thưởng tích lũy.

Các yêu cầu chính:

- Danh sách đồ uống có tên, ảnh và giá; trang chi tiết cho chọn kích cỡ, topping và cập nhật giá.
- Giỏ hàng hỗ trợ thêm, chỉnh sửa, xóa và tính tổng; có thông báo cho trạng thái tải, rỗng, lỗi.
- Khách đăng nhập trước khi tạo đơn; máy chủ kiểm tra dữ liệu, tính lại số tiền và lưu đơn chờ thanh toán.
- Thanh toán thành công thì đơn chuyển sang đã thanh toán; khi thất bại, khách có thể thử lại thanh toán VNPAY, đơn chờ thanh toán có thể được hủy.
- Hỗ trợ dùng điểm thưởng để thanh toán một phần giá trị đơn.
- Lịch sử đơn chỉ trả dữ liệu thuộc tài khoản đang đăng nhập.
- Quản lý nguyên liệu, công thức và tồn kho; kiểm tra khả năng đáp ứng nguyên liệu khi đặt đơn.
- Mật khẩu được băm, API được bảo vệ bằng JWT và dữ liệu đầu vào được kiểm tra.

1.6 Tổ chức dữ liệu

Giao diện Next.js gửi yêu cầu đến REST API NestJS; backend dùng Prisma để đọc, ghi PostgreSQL. Các nhóm dữ liệu chính gồm sản phẩm và topping, tài khoản, đơn hàng và chi tiết đơn, thanh toán, điểm thưởng; phần mở rộng gồm nguyên liệu, công thức và tồn kho. Đơn hàng được liên kết với kho nguyên liệu để kiểm tra và cập nhật tồn kho theo công thức của từng món.

CHƯƠNG 2 NHẬT KÝ TIẾN ĐỘ VÀ CHI TIẾT THỰC HIỆN CÁC TASK

Nhật ký dưới đây ghi nhận phân công, phần việc, chỉnh sửa và bàn giao của từng task, đối chiếu với lịch sử commit và Pull Request (PR) trên GitHub. Thời gian tính theo giờ Việt Nam; dòng ghi "—" là bước phân công, không gắn với một commit cụ thể.

2.1 Task 1: Khởi tạo dự án và Kiến trúc nền tảng (T01)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Tấn: khởi tạo dự án Next.js / NestJS, Git và môi trường chạy.
2	trước 03/11/2026	Tấn khởi tạo kho mã nguồn với hai thư mục `backend`, `frontend`; thêm `docker-compose.yml` chạy PostgreSQL, tệp `.env.example` và README hướng dẫn chạy.
3	trước 03/11/2026	Tấn bàn giao cấu trúc dự án, quy ước nhánh / commit và hướng dẫn khởi động cho các thành viên.
4	05/11/2026	Tấn dọn các tệp Prisma engine tạm khỏi kho mã nguồn.

2.2 Task 2: Thiết kế Cơ sở dữ liệu và API Sản phẩm (T02)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Thanh: cơ sở dữ liệu Prisma / PostgreSQL và API sản phẩm.
2	trước 03/11/2026	Thanh xây dựng cấu trúc dữ liệu sản phẩm, dữ liệu mẫu và API lấy danh sách, xem chi tiết đồ uống.
3	04/11/2026	Tấn cập nhật cơ sở dữ liệu và tích hợp vào nhánh chính qua PR #11 (`feat/database`).
4	05/11/2026	Tấn tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu (`update database`).
5	09/11/2026	Thanh sửa lỗi sản phẩm (`fix product error`); tích hợp qua PR #24 (`fix/product`).

2.3 Task 3: Phát triển Giao diện Thực đơn (T03)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Thanh: giao diện Menu, dữ liệu API và ảnh sản phẩm.
2	trước 03/11/2026	Thanh xây dựng Menu hiển thị tên, ảnh và giá đồ uống từ API; xử lý trạng thái tải, danh sách rỗng và lỗi kết nối.
3	03/11/2026	Tấn tối ưu và hoàn thiện giao diện (chế độ sáng), bỏ thanh điều hướng và nội dung dành cho di động không còn dùng.

2.4 Task 4: Màn hình Chi tiết Sản phẩm & Tùy chọn (T04)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Thanh: trang chi tiết, kích cỡ và topping.
2	trước 03/11/2026	Thanh xây dựng trang chi tiết đồ uống; cho chọn kích cỡ, topping và cập nhật giá theo lựa chọn.
3	03/11/2026	Tấn gộp phần sản phẩm và topping (`merge product and topping`); tích hợp qua PR #10 (`feat/merge-product-topping`).

2.5 Task 5: Quản lý Giỏ hàng linh hoạt (T05)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Tấn: giỏ hàng, số lượng và tổng tiền.
2	trước 03/11/2026	Tấn xây dựng giỏ hàng: thêm món, tăng giảm số lượng, xóa món, hiển thị số lượng trên biểu tượng giỏ và tính tổng tiền.
3	03/11/2026	Tấn tối ưu giao diện giỏ hàng cùng toàn bộ giao diện web.

2.6 Task 6: API Tạo đơn hàng và Tính toán Giá (T06)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Tấn: API tạo đơn, kiểm tra dữ liệu và tính giá.
2	trước 03/11/2026	Tấn xây dựng chức năng tạo đơn: kiểm tra món, kích cỡ, topping và số lượng; tính lại giá tại máy chủ rồi lưu đơn ở trạng thái chờ thanh toán.
3	04/11/2026	Tích hợp đơn hàng với tồn kho nguyên liệu (xem T10).

2.7 Task 7: Mô-đun Xác thực Người dùng & Bảo mật (T07)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Tấn: đăng ký / đăng nhập, JWT, thông báo xác thực.
2	trước 03/11/2026	Tấn xây dựng đăng ký, đăng nhập và bảo vệ API bằng JWT; mật khẩu được băm, đơn hàng gắn với tài khoản.
3	03/11/2026	Tấn sửa lỗi kiểm tra đường dẫn chuyển hướng sau xác thực (`fix: validate auth redirect paths`).

2.8 Task 8: Thanh toán Trực tuyến VNPAY và Điểm thưởng (T08)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Trung: frontend và backend thanh toán.
2	05/11/2026	Trung tích hợp thanh toán không tiền mặt qua VNPAY và hệ thống điểm thưởng (`feat: implement VNPAY cashless payment integration and loyalty points system`).
3	06/11/2026	Trung bổ sung dùng điểm một phần, hủy đơn chờ thanh toán và thử lại thanh toán VNPAY (`fix(payments,checkout)`).
4	07/11/2026	Tấn sửa lỗi điểm thưởng khi thanh toán VNPAY (`fix vnpay-point`); tích hợp qua PR #22 (`feat/vnpay-points`) và PR #23 (`fix/vnpay-points`).

2.9 Task 9: Màn hình Xác nhận, Lịch sử & Đóng gói Docker (T09)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Tấn: trang xác nhận, lịch sử đơn, Docker và tài liệu chạy.
2	trước 03/11/2026	Tấn xây dựng trang xác nhận đơn hàng (mã đơn, trạng thái, số tiền), danh sách lịch sử và chi tiết đơn; Docker Compose cho PostgreSQL; README hướng dẫn chạy.
3	03/11/2026	Tấn chuyển frontend sang dạng website và gỡ PWA (`feat(frontend)`); tích hợp qua PR #9 (`feat/web-only`).

2.10 Task 10: Xử lý Nghiệp vụ Backend Nâng cao (T10)

STT	Thời gian	Công việc
1	—	Phân công Thanh: frontend và backend nguyên liệu / tồn kho; Tấn: các phần còn lại và tích hợp.
2	04/11/2026	Thanh xây dựng quản lý nguyên liệu và công thức (`feat(ingredients)`), thêm lệnh kiểm thử cơ sở dữ liệu (`test(ingredients)`) và quản lý tồn kho tích hợp với đơn hàng (`feat(inventory)`); tích hợp qua PR #12 (`feature/ingredients`) và PR #13 (`feature/inventory`).
3	04/11/2026	Tấn khôi phục mã nguồn về mốc `af5f080` và loại các tệp còn lại cho khớp mốc này.
4	05/11/2026	Thanh hoàn thiện quản lý tồn kho nguyên liệu, công thức và kiểm tra khả năng đáp ứng (`feat(inventory): complete ingredient stock recipe and availability management`); tích hợp qua PR #16 (`feature/nguyen-lieu-va-kho`).
5	09/11/2026	Thanh sửa lỗi nguyên liệu (`sua nguyen lieu`); tích hợp qua PR #25 (`fix/nguyen-lieu`).

2.11 Tổng hợp kết quả phát triển

Nhóm đã tích hợp các phần nền tảng, sản phẩm, Menu, chi tiết, giỏ hàng, tạo đơn, xác thực, thanh toán VNPAY, điểm thưởng, xác nhận và lịch sử thành luồng mua hàng, cùng mô-đun nguyên liệu và tồn kho. Các bảng T01–T10 giữ vai trò nhật ký công việc; kiểm thử được trình bày ở chương tiếp theo. Trong quá trình tích hợp, nhóm đã sửa lỗi xác thực, lỗi sản phẩm, lỗi nguyên liệu và lỗi điểm thưởng khi thanh toán, đồng thời có một lần khôi phục mã nguồn về mốc ổn định để đồng bộ các nhánh.

CHƯƠNG 3 KIỂM THỬ PHẦN MỀM VÀ HƯỚNG DẪN BÀN GIAO

3.1 Phương pháp và phạm vi kiểm thử

Nhóm kết hợp kiểm thử tự động cho cơ sở dữ liệu với kiểm tra thủ công trên giao diện. Về tự động, mô-đun nguyên liệu có lệnh kiểm thử cơ sở dữ liệu riêng (commit `test(ingredients): add database test command`, ngày 04/11/2026). Về thủ công, trước khi tích hợp qua Pull Request, các luồng sau được kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng:

STT	Luồng kiểm tra
1	Xem Menu, mở chi tiết đồ uống, đổi kích cỡ và topping, kiểm tra giá cập nhật.
2	Thêm món vào giỏ, tăng giảm số lượng, xóa món, kiểm tra tổng tiền.
3	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; kiểm tra chuyển hướng sau xác thực.
4	Tạo đơn, thanh toán qua VNPAY, thanh toán thất bại và thử lại, dùng điểm thưởng một phần.
5	Xem trang xác nhận và lịch sử đơn của tài khoản đang đăng nhập.
6	Quản lý nguyên liệu, công thức và tồn kho; kiểm tra tồn kho thay đổi và khả năng đáp ứng khi đặt đơn.

Kết quả kiểm tra chỉ có giá trị với môi trường phát triển cục bộ và dữ liệu mẫu, không đại diện cho tải cao hoặc môi trường vận hành thực tế.

3.2 Hướng dẫn chạy và kiểm tra hệ thống

Máy chạy cần có Node.js 24.15+ (hoặc 26), Git và Docker Desktop. Lấy mã nguồn từ https://github.com/letan01012006/brewlite, sau đó thực hiện:

```
docker compose up -d

cd backend
cp .env.example .env
npm install
npm run start:dev    # http://localhost:4000/api/docs

# terminal khac
cd frontend
cp .env.example .env.local
npm install
npm run dev          # http://localhost:3000
```

Lệnh `docker compose up -d` khởi động PostgreSQL 16 (người dùng, mật khẩu và tên cơ sở dữ liệu đều là `brewlite`, cổng 5432). Backend chạy tại cổng 4000 với tài liệu API tại `/api/docs`; giao diện chạy tại http://localhost:3000. Các biến môi trường (trong đó có cấu hình thanh toán) được khai báo theo tệp `.env.example` của từng ứng dụng.

Khi chạy thử giao diện, kiểm tra giá theo tùy chọn, tổng giỏ, quyền đăng nhập, thành công / thất bại thanh toán và lịch sử đơn. Nếu có lỗi, ghi ngày, bản mã nguồn, bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế; sau khi sửa cần kiểm tra lại trường hợp đó.

3.3 Tổng kết quá trình thực hiện

Nội dung	**Ghi nhận**
Điều làm tốt	Chia việc theo task và theo từng thành viên; làm việc trên nhánh `feature` / `fix` riêng; mọi thay đổi chính đều tích hợp qua Pull Request (PR #9 đến #25) và có xác minh.
Khó khăn	Phối hợp nhiều nhánh cùng sửa cơ sở dữ liệu và các tệp dùng chung, dẫn đến lần khôi phục mã nguồn về mốc `af5f080`; thanh toán VNPAY và điểm thưởng phải sửa nhiều lần sau khi tích hợp; nhiều commit đặt tên chưa rõ nội dung.
Cải thiện	Thống nhất phạm vi và dữ liệu dùng chung trước khi sửa; đặt tên commit và Pull Request rõ ràng theo quy ước `feat:` / `fix:`; bổ sung kiểm thử tự động cho các mô-đun còn lại.

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM

4.1 Kết quả đạt được

BrewLite sử dụng hai nền tảng Next.js và NestJS, lưu dữ liệu bằng PostgreSQL (Prisma) và dùng Docker Compose cho cơ sở dữ liệu. Sản phẩm thực hiện được các bước chọn món, tùy chỉnh kích cỡ và topping, quản lý giỏ, xác thực, đặt đơn, thanh toán VNPAY kèm điểm thưởng, xác nhận, lịch sử, cùng quản lý nguyên liệu và tồn kho. Nhóm đã tổng hợp mã nguồn, hướng dẫn chạy trong README và lịch sử Pull Request trên GitHub.

4.2 Quá trình review và tích hợp

Các thay đổi được tích hợp qua Pull Request vào nhánh chính, gồm: PR #9 và #10 (03/11/2026, chuyển sang web và gộp sản phẩm với topping); PR #11, #12, #13 (04/11/2026, cơ sở dữ liệu, nguyên liệu, tồn kho); PR #16 (05/11/2026, hoàn thiện nguyên liệu và kho); PR #22 và #23 (07/11/2026, thanh toán VNPAY và điểm thưởng); PR #24 và #25 (09/11/2026, sửa lỗi sản phẩm và nguyên liệu).

4.3 Hạn chế và hướng phát triển

- `docker-compose.yml` hiện chỉ chạy PostgreSQL; backend và frontend chạy bằng `npm`. Hướng phát triển: đóng gói đầy đủ Web, API và Database trong Docker Compose.
- Kiểm thử tự động mới có lệnh kiểm thử cơ sở dữ liệu cho mô-đun nguyên liệu; các mô-đun còn lại chủ yếu kiểm tra thủ công.
- Kết quả kiểm tra chỉ thuộc môi trường cục bộ và dữ liệu mẫu.
- Hướng đề xuất cho phiên bản sau: bổ sung kiểm thử tự động và kiểm thử tải, mở rộng theo dõi vận hành. Đây là đề xuất, chưa phải phần đã hoàn thành.

4.4 Tài liệu đối chiếu và minh chứng

- Đề bài: BrewLite — Công nghệ Phần mềm, học kỳ I năm học 2026–2027.
- Kho mã nguồn và lịch sử phát triển (commit, Pull Request): https://github.com/letan01012006/brewlite